

Proyecto Ingeniería Web

1.0. Propuesta de Proyecto

Un ejemplo de la realidad digital es que, aunque más del 90 % de los municipios permite pagar el permiso de circulación en línea, solo el 19 % ofrece agendar por internet los exámenes para obtener la licencia de conducir. La limitación genera en algunas comunas demoras de hasta cuatro meses y una alta congestión en la atención presencial.

En los últimos años, la transformación digital en el sector público ha buscado optimizar la relación entre los ciudadanos y las instituciones, agilizando servicios y reduciendo la burocracia. Sin embargo, este avance ha sido desigual. A nivel municipal, destaca el contraste en los trámites vehiculares: mientras más del 90% de los municipios permite pagar el permiso de circulación en línea, solo un 19% ofrece plataformas para agendar exámenes de obtención o renovación de la licencia de conducir.

Esta brecha tecnológica genera un importante cuello de botella administrativo. A la falta de sistemas de agendamiento eficientes, se presentan demoras de hasta cuatro meses en el proceso. Esto provoca una alta congestión en las sucursales de atención presencial, una gestión ineficiente de recursos, debido a la pérdida de cupos por ausencias o falta de reasignación.

Frente a este problema, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema inteligente de agendamiento para trámites de tránsito. La solución busca optimizar el actual proceso completo de atención, reduciendo significativamente la fricción del trámite para los usuarios y descongestionar la atención presencial en oficinas municipales. Los objetivos se enfocan en entregar una plataforma robusta, altamente accesible e intuitiva, que beneficie tanto a los ciudadanos solicitantes como a los funcionarios municipales encargados de su administración.

1.1. Objetivos y Requerimientos

Requerimientos Funcionales

1. **RF1: Sistema de Fila Virtual y Notificaciones de Cupos.** El sistema debe permitir al ciudadano inscribirse en una lista de espera virtual cuando un bloque horario o un día deseado no tenga disponibilidad. En caso de que otro usuario cancele una cita o expire un plazo, el sistema debe notificar automáticamente al siguiente ciudadano en la fila, otorgándole un tiempo acotado para reclamar el cupo. El ciudadano debe poder activar o desactivar su inscripción a la fila desde el flujo de agendamiento o desde su panel de trámites.
2. **RF2: Carga y Gestión Previa de Documentos.** El ciudadano debe poder subir documentos digitalizados (PDF o imágenes del certificado de residencia, hoja de vida del conductor, etc.) asociados a su cita reservada.
3. **RF3: Agendamiento Inteligente por Tipo de Trámite.** El sistema debe permitir al ciudadano seleccionar el tipo de trámite (Primera Licencia, Renovación, Cambio de Clase). El sistema debe desplegar un calendario interactivo que muestre únicamente los días y bloques horarios que tengan disponibilidad real de recursos. El ciudadano debe poder seleccionar un bloque, visualizar el resumen de su cita y confirmar la reserva de su hora presencial.
4. **RF4: Trazabilidad Visual de la Solicitud.** El sistema debe proveer una línea de tiempo interactiva donde el ciudadano pueda consultar en tiempo real en qué etapa se encuentra su trámite específico (ej. Ingreso de Antecedentes, Validación Documental, Rendición de Exámenes, Entrega de Licencia).
5. **RF5: Historial y Gestión de Trámites Previos.** El sistema debe listar en una tabla todas las solicitudes activas e históricas en las que ha participado el ciudadano, mostrando el número identificador, tipo de trámite, fecha de modificación y estado actual, con un buscador integrado para filtrar registros.
6. **RF6: Cancelación de Horas (Reglas de Negocio).** Desde su bandeja de solicitudes, el ciudadano debe tener la opción de cancelar una cita agendada previamente (hasta con 48 horas de anticipación). Al confirmar la cancelación, el sistema debe liberar automáticamente ese bloque horario en el calendario general para que otro usuario lo pueda reclamar.
7. **RF7: Catálogo Interactivo de Requisitos.** El sistema debe permitir al ciudadano consultar de forma dinámica (mediante componentes de listas expandibles o acordeones) los requisitos específicos, valores arancelarios actualizados y tipos de exámenes a rendir, categorizados por cada clase de licencia de conducir (No Profesionales y Profesionales).

Requerimientos Funcionales administrador

8. **RF8: Panel de Gestión de Disponibilidad y Aforos.** El administrador debe poder crear, modificar, bloquear y eliminar bloques de atención dentro del calendario, definiendo la capacidad máxima de atención por horario para gestionar de manera eficiente la disponibilidad y los cupos de atención en cada jornada.
9. **RF9: Validación Asíncrona de Antecedentes.** El funcionario debe visualizar los documentos subidos por el ciudadano (RF2) en un panel de revisión, permitiéndole aprobarlos o rechazarlos (con un comentario de retroalimentación). El sistema debe cambiar el estado de la cita a "Documentación Validada" o "Acción Requerida".
10. **RF10: Dashboard de Trazabilidad y Métricas Operativas.** El sistema debe proveer al administrador un panel principal con métricas operativas en tiempo real que incluya, como

mínimo: número de citas agendadas y atendidas en el día, tasa de asistencia y ausentismo, cantidad de documentos pendientes de revisión, número de ciudadanos en fila virtual, trámites más demandados y un registro de actividad reciente. El panel debe permitir el filtrado por rango de fechas y la exportación de los reportes generados para apoyar la toma de decisiones de gestión.

Requerimientos No Funcionales

1. **RNF1: Rendimiento y Tiempo de Respuesta.** El sistema debe ser capaz de procesar la validación inicial de los formularios y la carga de archivos adjuntos (hasta 5MB) en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red. Asimismo, el despliegue del calendario dinámico de horas debe renderizarse de forma instantánea para evitar que el ciudadano experimente fricción o abandone el trámite pensando que la página se congeló.
2. **RNF2: Seguridad y Protección de Datos.** Toda transferencia de datos personales, especialmente durante la subida de antecedentes previos (Cédula de Identidad, Certificado de Residencia) y la autenticación, debe estar estrictamente encriptada bajo protocolos seguros (HTTPS/TLS 1.2 o superior). Además, los documentos almacenados deben contar con acceso restringido, siendo visibles únicamente por el ciudadano titular y los funcionarios municipales autorizados para su validación.
3. **RNF3: Usabilidad y Accesibilidad.** La interfaz debe cumplir con los principios de usabilidad de Nielsen (visibilidad del estado del sistema, prevención de errores, consistencia, retroalimentación inmediata) y los lineamientos WCAG 2.1 nivel AA, considerando contraste mínimo 4.5:1, navegación completa por teclado, etiquetas semánticas en formularios, mensajes de error accionables (qué pasó, cómo resolverlo) y validaciones inline en campos críticos como RUT, correo electrónico y confirmación de contraseña. La curva de aprendizaje debe permitir que un ciudadano sin experiencia previa complete el flujo de agendamiento en su primer intento sin asistencia externa.
4. **RNF4: Compatibilidad Multiplataforma y Diseño Adaptable.** Aprovechando el ecosistema de Ionic con React, la interfaz debe aplicar principios de Responsive Web Design para asegurar su correcta visualización y operabilidad tanto en navegadores web modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) como en dispositivos móviles iOS y Android. Componentes críticos como el drop-zone de archivos y la grilla del calendario deben ser completamente funcionales sin superposición de elementos ni pérdida de legibilidad en resoluciones de escritorio ($\geq 1280\text{px}$), tablet (768-1279px) y móvil ($\leq 767\text{px}$).
5. **RNF5: Escalabilidad y Disponibilidad ante Alta Concurrencia.** El sistema debe soportar picos de carga sin degradación perceptible del servicio, considerando el patrón identificado en sistemas similares donde la apertura de agendas concentra la demanda en ventanas cortas de tiempo. Se establece como meta una disponibilidad mínima del 99% mensual y la capacidad de atender al menos 200 solicitudes concurrentes de agendamiento sin bloqueos ni pérdida de datos, evitando el escenario de caída que ocurre habitualmente en plataformas municipales actuales.

1.2. Problema y Usuario Objetivo

A fines de 2025 y durante 2026, Chile comenzó a implementar el nuevo Sistema de Gestión de Licencias (SGL) y la Licencia de Conducir Digital. Paradójicamente, la transición tecnológica, sumada al rezago que venía desde la pandemia, colapsó aún más a las Direcciones de Tránsito. La situación fue tan crítica que en enero de 2026 el Congreso tuvo que aprobar una ley express para prorrogar la vigencia de las licencias vencidas en 2025 y 2026.

De ese 19% de municipios que sí permite agendar por internet, muchos usan sistemas arcaicos. La práctica común es abrir la agenda un día específico a la semana. Esto provoca que las páginas se caigan por alta concurrencia y se acaben las horas en 5 minutos, fomentando la frustración e incluso el mercado negro (venta de horas).

Muchas horas presenciales se pierden porque el ciudadano llega a la cita y le falta un papel clave (como el certificado de residencia o el de antecedentes), obligando a reprogramar y perdiendo un cupo valioso.

Con este contexto, la justificación detrás del software propuesto se basa en tres puntos:

- **Pérdida de Productividad Ciudadana:** Las demoras de meses obligan a las personas a destinar múltiples jornadas laborales o académicas solo para conseguir un turno, afectando la calidad de vida.
- **Desperdicio de Recursos Municipales (Ausentismo):** Debido a que las horas se dan con meses de desfase, la tasa de "no show" (gente que no se presenta y no avisa) es altísima. Sin un sistema de confirmación o reasignación dinámica, esos cupos médicos se pierden.
- **Falta de Trazabilidad y Transparencia:** Los sistemas actuales no permiten a los administradores municipales tener métricas claras sobre qué examen (médico, teórico o práctico) es el que está generando el mayor retraso, impidiendo tomar decisiones de gestión.

Usuarios

A. Usuario Final (Ciudadano Solicitante)

- **Perfil:** Personas desde los 18 años (primera licencia) hasta adultos mayores (renovaciones).
- **Puntos de dolor:** Incertidumbre de no saber cuándo habrá horas, páginas web caídas, falta de claridad en los requisitos documentales (qué sirve y qué no como comprobante de domicilio).
- **Necesidad tecnológica:** Una interfaz amigable (preferiblemente responsive/móvil), notificaciones que avisen si se libera un cupo antes, y la posibilidad de subir documentos para pre-validación.

B. Usuario Administrador (Funcionario Municipal / Dirección de Tránsito)

- **Perfil:** Empleados públicos encargados de la atención ciudadana, examinadores y médicos de la municipalidad.
- **Puntos de dolor:** Tener que lidiar con ciudadanos molestos en el mesón, perder tiempo validando papeles que podrían haberse revisado antes, y agendas llenas de "fantasmas" (gente que no asiste).
- **Necesidad tecnológica:** Un panel de control (Dashboard) que les permita abrir cupos fácilmente, bloquear a usuarios que hacen mal uso del sistema, validar documentos de forma asíncrona y tener estadísticas de atención diaria.

1.4. Arquitectura de Navegación y Experiencia del Usuario

Diferenciación de Acceso por Roles

El sistema define tres niveles de acceso que determinan la visibilidad de cada vista:

Ruta	Tipo	Rol requerido
Portal de Inicio	Pública	Ninguno
Iniciar Sesión / Crear Cuenta / ClaveÚnica	Pública	Ninguno
Catálogo de Licencias	Pública	Ninguno (consulta abierta)
Menú Principal Ciudadano	Protegida	Ciudadano autenticado
Agendar Hora → Seleccionar Trámite → Cargar Documentos → Calendarización	Protegida	Ciudadano autenticado
Estado de Solicitudes / Historial Trámites / Mis Trámites	Protegida	Ciudadano autenticado (solo sus propios trámites)
Menú Principal Admin	Protegida	Administrador autenticado
Panel de Gestión de Aforos	Protegida	Administrador autenticado
Validación de Documentos	Protegida	Administrador autenticado
Dashboard de Métricas	Protegida	Administrador autenticado

El sistema implementa redirección automática: cualquier intento de acceso a una ruta protegida sin sesión válida redirige al login. Cualquier intento de un ciudadano autenticado de acceder a rutas administrativas redirige al Menú Principal Ciudadano. La diferenciación por rol se realiza a nivel de React Router mediante rutas anidadas y guardas de autenticación que evalúan el token y el campo `role` del usuario.

Coherencia de Experiencia entre Dispositivos

La arquitectura visual fue diseñada para preservar el modelo mental del usuario al cambiar entre dispositivos, aplicando los siguientes principios de adaptación:

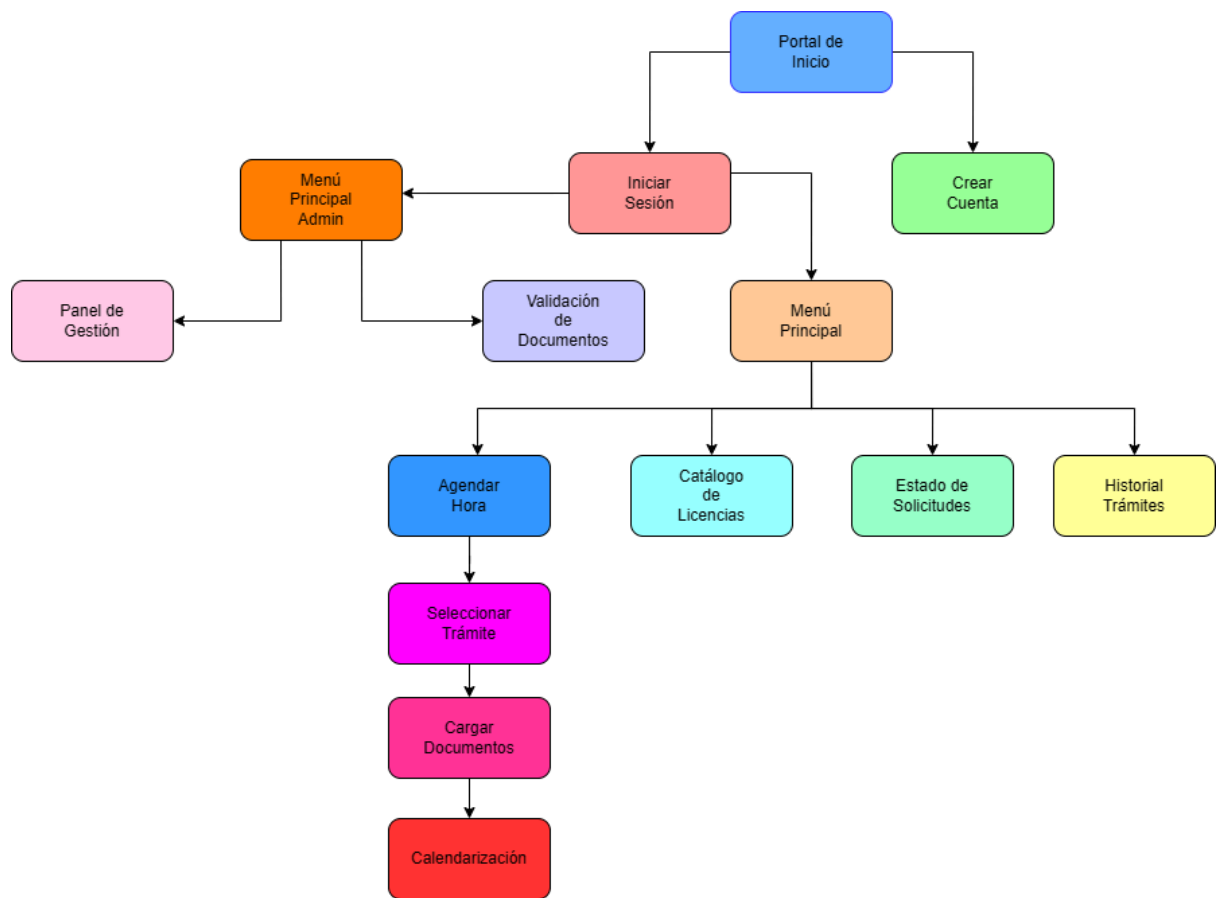
Transformación del componente de navegación principal. En la versión web, la navegación global se resuelve mediante un menú lateral fijo (sidebar) ubicado a la izquierda, que mantiene visibles las opciones de Inicio, Buzón de Notificaciones, Configuración, Ayuda y Cerrar Sesión. En la versión móvil, este mismo conjunto de opciones se reubica en una barra de navegación inferior (tab bar) que respeta el orden y los íconos del sidebar, garantizando que el usuario reconozca las mismas acciones aunque cambien de posición en pantalla. Para el rol administrador, la barra inferior reemplaza Buzón y Configuración por Aforos y Validación, manteniendo coherencia con su sidebar web.

Reorganización del contenido por densidad. Las vistas web aprovechan el ancho disponible para mostrar contenido en cuadrícula (por ejemplo, las cuatro tarjetas de acceso rápido del Portal Ciudadano se disponen en una sola fila, y el formulario de creación de cuenta se distribuye en dos columnas). En móvil, ese mismo contenido se reorganiza verticalmente: las tarjetas se apilan en una grilla de 2x2 y los formularios pasan a una sola columna con campos a ancho completo, evitando el zoom horizontal y respetando la regla de tamaño mínimo de toque de 44x44 px.

Preservación del flujo y la jerarquía visual. Los pasos del agendamiento (Seleccionar Trámite → Cargar Documentos → Calendarización) mantienen el mismo indicador de progreso de tres etapas en ambas versiones. La jerarquía tipográfica, la paleta institucional (azul Santo Domingo, rojo de acción, verde de confirmación) y los iconos son idénticos, por lo que un usuario que comienza un trámite en escritorio puede continuarlo en móvil sin desorientación. Los componentes de feedback (estados de error, badges de "Obligatorio/Condicional", chips de horario "Disponible/Lleno") mantienen su lenguaje visual entre dispositivos.

Densidad de información adaptada al contexto. En vistas administrativas como el Dashboard, la versión web muestra simultáneamente seis métricas en una fila más paneles laterales de Gestión de Aforos y Validación de Documentos. La versión móvil prioriza las cuatro métricas más relevantes en una grilla 2x2, mueve los paneles a accesos rápidos verticales y compacta la actividad reciente, manteniendo la información crítica sin saturar la pantalla.

Rutas y Relaciones Jerárquicas



Flujo de Navegación entre Funcionalidades y Diferenciación

El flujo de navegación entre las distintas vistas implementadas se demuestra en el prototipo de Figma, pero también se puede representar a través del siguiente diagrama:

Diagrama de flujo de navegación entre funcionalidades para usuarios:

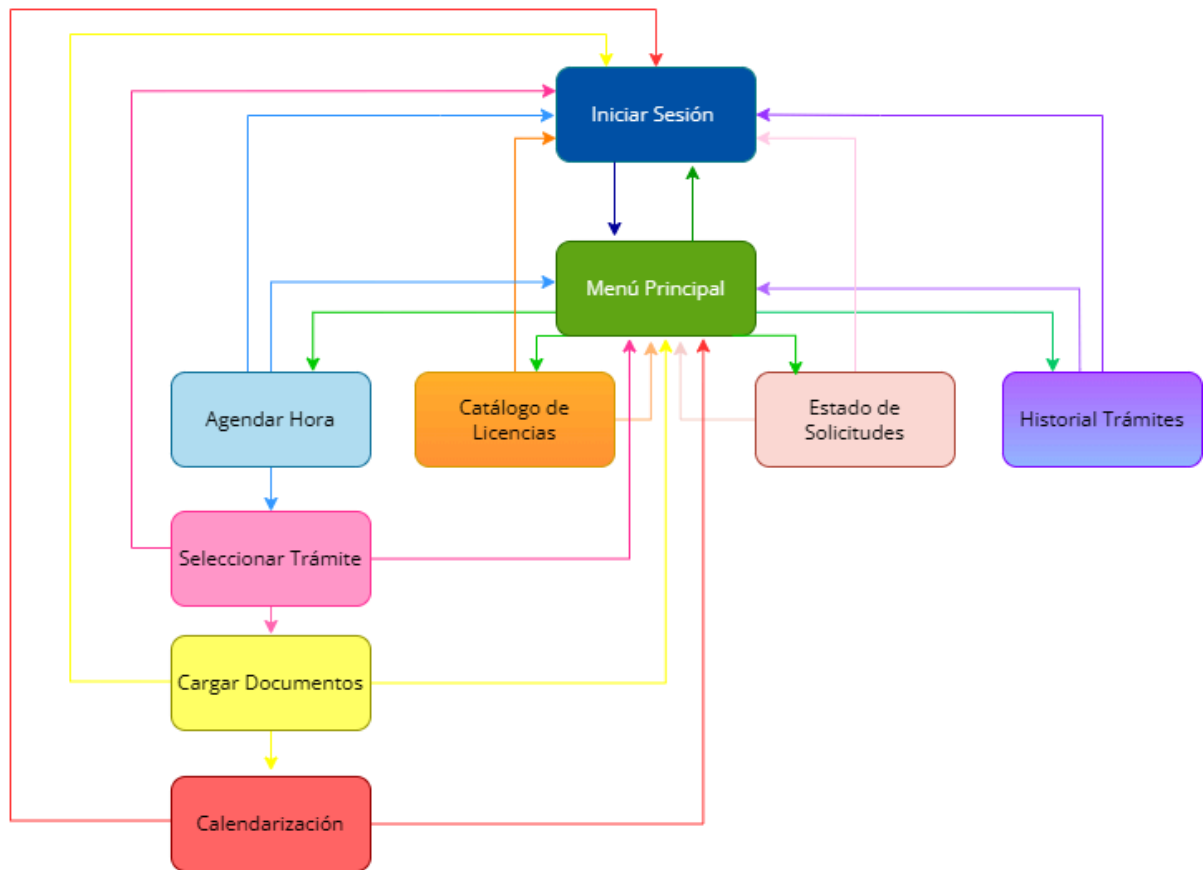
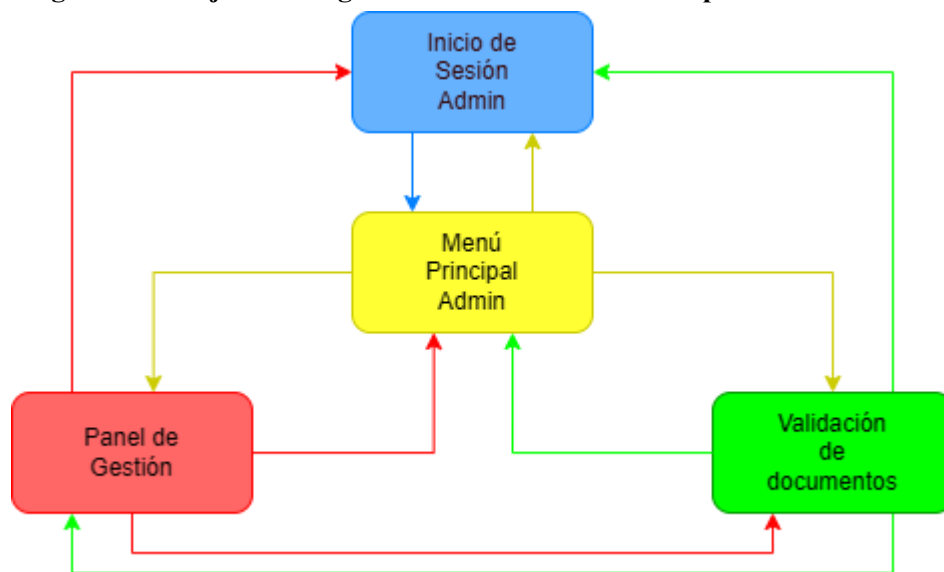


Diagrama de flujo de navegación entre funcionalidades para admins:



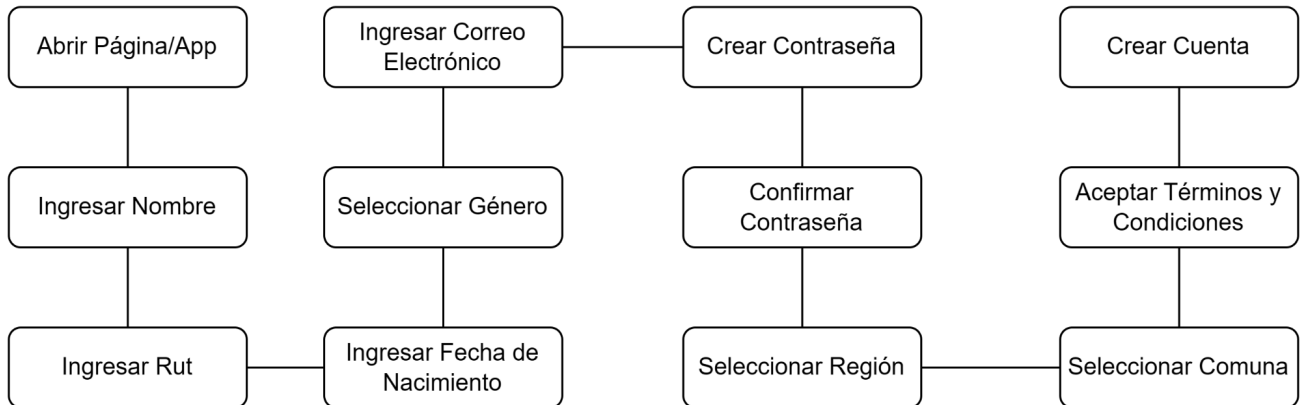
Navegación Global (Transversal): Para garantizar la eficiencia de interacción, el Portal de Trámites de Tránsito implementa una navegación transversal mediante un menú lateral fijo. Esto permite al usuario regresar al Inicio o cerrar directamente su sesión, sin necesidad de retroceder jerárquicamente.

Navegación Lineal (Procesos): Para la funcionalidad principal de agendamiento de horas, se diseñó un flujo de navegación lineal y restrictivo para evitar errores. El usuario avanza de forma secuencial desde el *Selección de Trámite*, *Carga de Documentos*, *Calendarización*. Una vez finalizado este proceso, el flujo retorna automáticamente al usuario al *Inicio* para realizar otra acción.

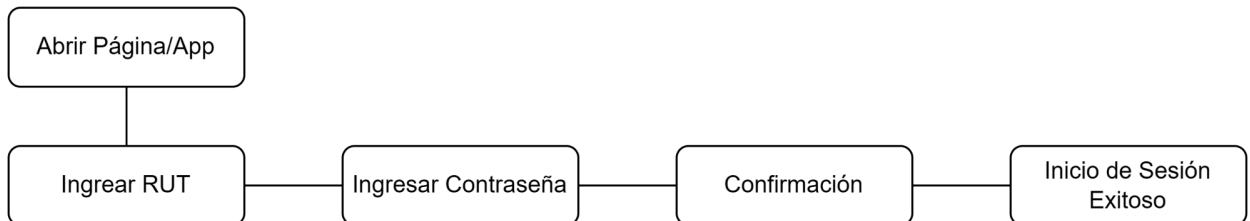
Navegación de Salida: Las funcionalidades de “Inicio” y "Cerrar Sesión" están accesibles globalmente, retornando el flujo a la vista inicial de *Inicio e Inicio de Sesión respectivamente*.

Taskflow

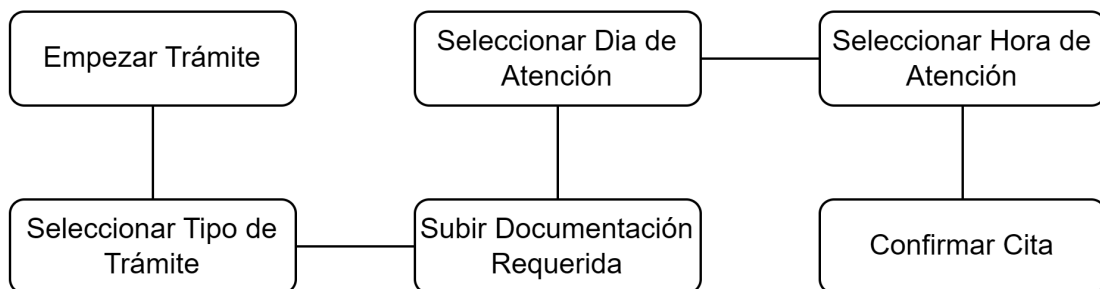
Flujo de Crear Cuenta



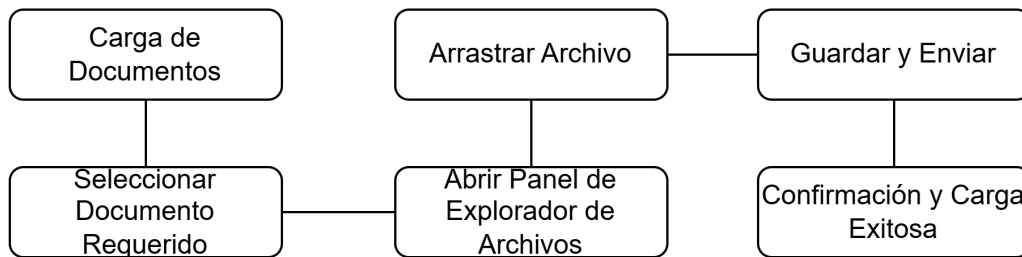
Flujo de Inicio de Sesión



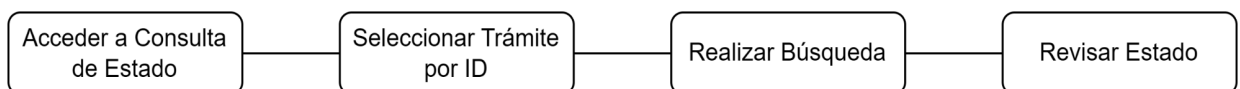
Flujo de Agendar Hora



Flujo de Formulario Documentos



Flujo de Consultar Estado de Solicitud



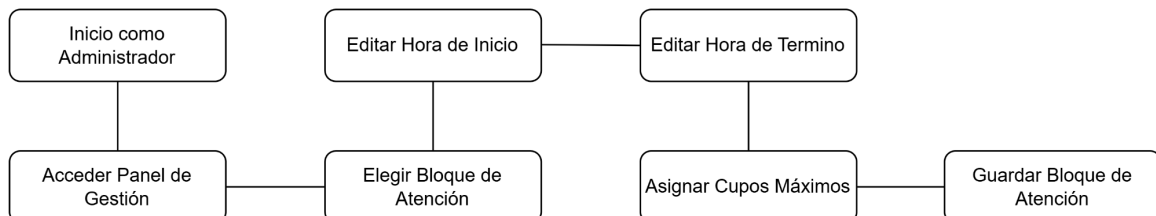
Flujo de Cancelar Trámite



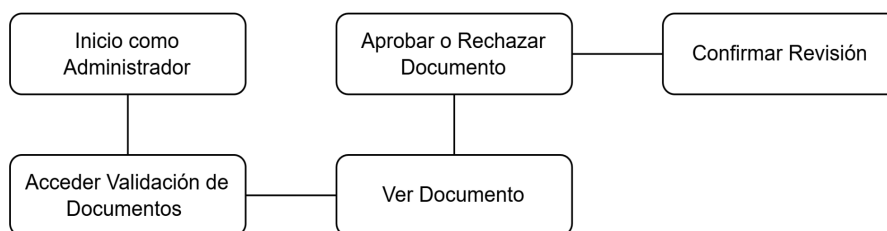
Flujo de Tipos de Licencia



Flujo de Gestión de Aforos



Flujo de Validación de Documentos



Puntos Críticos

Carga y Pre-validación de Documentos (Drop-zone):

- *Riesgo:* Que el usuario suba formatos no soportados o archivos muy pesados, fallando en la validación asíncrona.

- *Solución UI:* Se implementó un componente tipo *Acordeón* que guía la carga documento por documento. Se incluye un área de *Arrastrar Archivos* con indicaciones claras de los formatos aceptados (PDF, JPG) y el peso máximo (5MB), además de estados visuales de error (color rojo) con un botón para "Reintentar" de forma inmediata.

Selección de Fecha y Hora (Agendamiento):

- *Riesgo:* Frustración por seleccionar días sin disponibilidad o la colisión de reservas concurrentes.
- *Solución UI:* El calendario utiliza un código de colores estricto. Los días sin horas disponibles carecen de indicadores visuales interactivos, mientras que los días con cupo muestran un indicador (punto verde) y cambian a color azul al ser seleccionados. Las horas se muestran en "chips" clickeables que se deshabilitan si el cupo es tomado por otro usuario.

Ingreso de Datos de Perfil (Formularios):

- *Riesgo:* Errores de formato en campos críticos como el RUT o el correo electrónico, afectando la base de datos.
- *Solución UI:* Uso de *Floating Labels* para mantener el contexto del campo, asteriscos rojos (*) para la obligatoriedad, y un diseño en cuadrícula (Grid de 2 columnas) para evitar el scroll excesivo y la fatiga visual.

Justificación

La arquitectura de navegación y el diseño de las interfaces web han sido definidos priorizando los siguientes criterios técnicos:

- **Usabilidad y Accesibilidad:** Se optó por una paleta de colores de alto contraste (institucional) y tipografías legibles. La segmentación del agendamiento en pasos lógicos (Selección de Trámite → Formulario → Documentos → Calendario) reduce la carga cognitiva del ciudadano. La inclusión de un *Portal Principal* permite al usuario entender inmediatamente sus opciones de acción mediante tarjetas visuales.
- **Eficiencia de Interacción:** La implementación de una navegación global transversal (Menú Lateral y Header) reduce significativamente la cantidad de clics necesarios para cambiar de contexto, evitando que el usuario quede atrapado en dead ends dentro de la plataforma.
- **Claridad Estructural:** La separación estricta entre las rutas públicas (Login/Registro) y la zona privada (protegida por autenticación), sumado al diseño basado en componentes de React, permite una estructura de árbol poco profunda. Cada vista tiene un propósito único e inequívoco, mejorando el modelo mental del sistema.
- **Escalabilidad de la Arquitectura (Ionic + React):** La decisión de utilizar un ecosistema modular agrupando vistas por "Páginas" (conteniendo sus propios sub-componentes y estilos centralizados) garantiza una alta mantenibilidad. Esta estructura jerárquica está preparada para escalar; si la Municipalidad de Santo Domingo decide digitalizar nuevos trámites (como el pago de permisos de circulación o patentes), estos pueden ser integrados como nuevas ramas en el *Portal Principal* sin necesidad de refactorizar el flujo de navegación central ni los componentes de layout general (como la barra lateral).

Fuentes:

<https://www.conaset.cl/a-partir-de-enero-chile-inicia-la-implementacion-de-la-licencia-digital-de-conducir/>

<https://www.youtube.com/watch?v=UIFBdYMXtJ0&t=3s>